

과학의 역사와 문화

과학은 어떻게 만들어졌나

발견과 시대의 이야기

HISTORY OF SCIENCE

인류 문명을 바꾼 결정적 과학 현장을 탐구하고, 미래 기술 사회 속 과학의 역할과 가치를 발견하는 인문·사회 융합형 과학 탐구 과정을 배우는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 과학 기술이 인류 문명 발전에 기여한 역사적 과정에 호기심이 많은 학생
- ▶ 과학 법칙을 수식으로 계산하기보다 과학과 사회·문화의 유기적 관계를 분석하고 비판적으로 성찰하고 싶은 학생

관련 학과

과학교육과 · 역사학과 · 문화학과 · 물리학과 · 화학과 · 생명과학과 · 지구과학과

#과학혁명

#과학과예술

#현대과학과세계

#미래과학기술

#과학윤리

💡 생각 열기

Q1 고대 그리스인들은 우주를 어떻게 보았을까?

#그리스문명 #과학혁명 #과학과예술의통합

Q2 상대성 이론이 현대 사회에 어떤 영향을 주었을까?

#현대과학과사회문화 #감염병과백신 #산업혁명의명암

Q3 로봇과 인간이 공존하는 세상은 어떤 모습일까?

#AI콘텐츠 #VR_AR #과학기술과시민참여

📄 주요 학습 내용

- 01 그리스 문명과 과학의 태동, 르네상스 및 과학혁명 시기의 사회문화적 배경, 예술 작품 속에 담긴 과학적 원리 ...
- 02 상대성 이론 등 현대 과학의 등장 과정과 논쟁, 감염병이 사회 변화에 미친 영향, 산업혁명 이후 과학기술 발달...
- 03 과학기술 기반 문화 콘텐츠 제작, 증강 현실 및 가상 현실의 사회적 영향, 미래 사회 문제 해결을 위한 시민 참여...

🌟 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 패러다임을 바꾼 결정적 과학실험에 대한 콘텐츠 제작하기

- 시대에 따른 과학자들의 '낙하 운동' 해석을 바탕으로, 물리학의 패러다임이 변화하는 과정을 이끈 결정적 실험들을 직접 재현해 보는 체험 중심 콘텐츠 기획하기

02 르네상스 예술 작품 속 과학 원리 탐구하기

- 움직이는 물체의 역동성을 강조한 미래주의 회화 속 표현을 상대성 이론의 관점에서 해석하고, 현대 미디어 아트의 공간 연출 기법과 비교하기

03 산업혁명 이후 과학기술 발달에 따른 사회적 쟁점에 대한 정책 제안서 작성하기

- 원자력 에너지나 AI 도입 등 과학기술의 긍정·부정적 효과에 대해 집단 의사결정 사례를 조사하고, 과학적 근거를 바탕으로 기술의 사회적 수용성을 높이기 위한 정책 제안서 작성하기